

玩游戏学自然选择

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive



自然选择，需要用漫长的时间尺度来丈量。以人的百年生命，想要亲历沧海桑田是天方夜谭。如果用电脑程序模拟自然选择的过程，通过简短的时间就能模拟出亿万年间生命变迁，快来试试吧！（注意：注意劳逸结合，不要沉迷“学习”超过40分钟！）

游戏一：《混世魔王》



游戏一开始的时候，背景为黄色，有40个黄色的小人分布在黄色背景上。通过Population(种群数量)，我们能够观察每时每刻（其实就是亿万年间）小人种群数量的变换，它们总想往多了增加，我们称之为Overproduction（过度繁殖），但由于方框的容量是有限的。时不时的，在黄色小人中，会出现一些别的颜色的小人，这代表的是Mutation（突变）的产生，究其原因，在于Genetic Variation（基因的改变）。Mutation的结果是随机的，几率虽低，但却为小人的Traits(性状)提供了更多的可选选项。由于黄色和背景颜色相近的，这是一种叫做“保护色”的Camouflage（伪装），天敌很难发现它们，可以获得更长的生存时间。至于那些和背景颜色相去甚远的，则会被很快淘汰掉。



下面一栏的颜色按钮，可以更换背景，对于不同颜色的小人可以进行Selection（选择），天有不测风云，说的就是这个意思，不过这次扮演老天爷的是你：



刚开始的时候，黄色的小人仍然是占优势的，但等我出办公室去接一杯水回来之后，却变成了下面这个样子，这就叫Adaptation（适应），而之前黄色的小人由于不适应环境，则被淘汰掉了，整个这个过程就叫Natural Selection（自然选择）。



果然是时势造英雄啊！你喜欢什么颜色的英雄呢？快用Natural Selection的知识来创造你想要的混世魔王吧：<http://www.pbs.org/wgbh/nova/evolution/evolution-action.html>

再推荐大家一个来自探索频道的“疯狂的达尔文小鸟”游戏吧：



生存还是死去？这是一个游戏……



由你来创造小鸟，对于未卜的明天，你的小鸟们，准备好了吗？



有的时候，环境会出现变化：气候变冷、捕食者入侵（注意达尔文头像的变化）……

后面又发生了什么事情呢？

到这里看看吧：<http://science.discovery.com/interactives/literacy/darwin/darwin.html>

如果在线学习不顺利，可以将这两个.swf文件下载到本地，然后选择用Flash或网页工具将其打开进行学习。（[点击下载学习文件](#)）

（敲黑板）不要忘记做后面的10道练习题啊！练习题啊！习题啊！题啊！啊！……